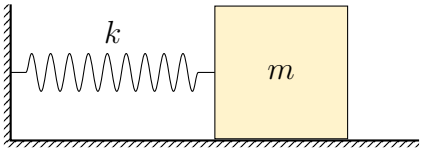
Хаос — это порядок, который нужно расшифровать.
Жозе Сарамаго. Двойник

Хаос

Введение

Рассмотрим колебания гармонического осциллятора.



Его уравнение движения имеет вид

$$m\ddot{x} = -kx.$$

Данное уравнение имеет аналитическое решение

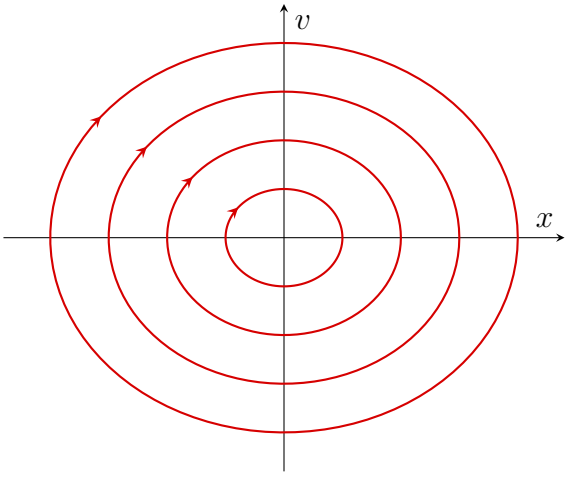
$$\begin{cases} x(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0); \\ v(t) = -A\omega\sin(\omega t + \varphi_0), \end{cases}$$

где $\omega = \sqrt{k/m}$, а амплитуду колебаний A и начальную фазу φ_0 мы можем найти из начальных условий.

Фазовым портретом мы будем называть зависимость $\dot{x}(x)$. В случае гармонического осциллятора она может быть найдена из уравнения:

$$x^2 + v^2/\omega^2 = \text{const}.$$

Постоянную величину, которая стоит в правой части мы также можем определить из начальных условий. Зависимость $v(x)$, которая следует из последнего уравнения, представлена на рисунке.



Данное решение является аналитическим, но, к сожалению, в большинстве задач механики такое решение получить невозможно. В этом случае обычно применяют численные методы.

Среда программирования для задачи

Для того, чтобы вам не пришлось ничего программировать, мы подготовили тетрадку в среде Google Colab. Можно использовать без смс, но с регистрацией.

Проходите по ссылке на тетрадку (на всякий случай, вот она еще раз), заходите в свой гуглаккаунт, нажимаете на выполнение кода в любой ячейки (это такая кнопка плей), вам сообщают радостную новость о том, что данный код написал некий Елисеев Максим, вы соглашаетесь с этим и тетрадка готова к использованию.

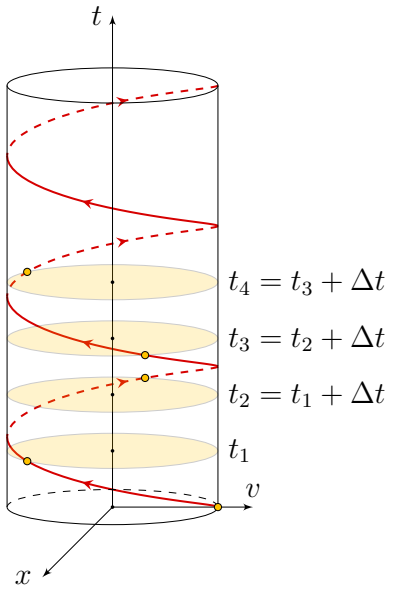
Подробно про то, как пользоваться тетрадкой рассказано в данном видео (тем самым Максимом Елисеевым). ~~Если~~ Когда у вас ~~останутся~~ появятся вопросы о том, как пользоваться данной тетрадью, то вы можете их задать в личные сообщения вот этому человеку. Не стесняйтесь, он готов и заряжен отвечать 25 (двадцать пять) на 7.

Замечание. Вы можете использовать любую другую среду для решения данной задачи, но мы не гарантируем, что другие численные методы сойдутся к правильному решению. И есть риск, что мы не сможем вам с этим никак помочь.

Сечение Пуанкаре

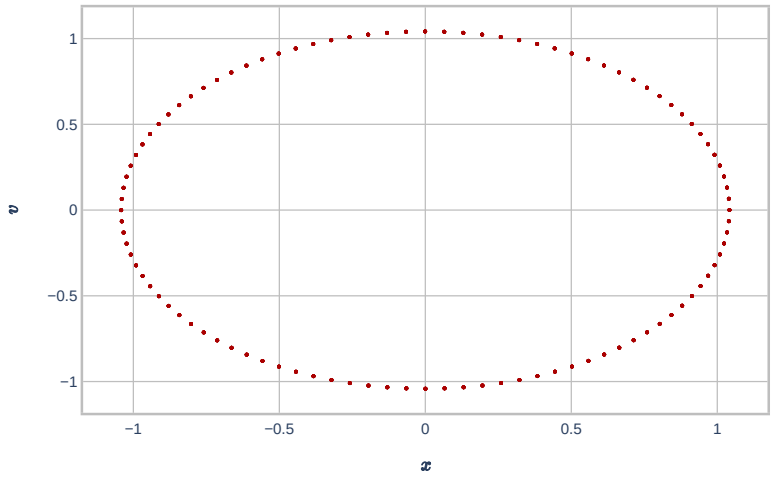
Один из самых популярных методов численного решения дифференциальных уравнений является метод сечения Пуанкаре. Продемонстрируем работу этого метода на примере гармонического осциллятора.

Изобразим зависимость $x(t)$, $v(t)$ в трехмерном виде, где $x(t)$ и $v(t)$ отложены по осям x и y, а по оси z время t. В случае гармонического осциллятора мы получим винтовую линию вдоль цилиндра. Через равные промежутки времени будем проводить сечения параллельные плоскости $\{x, v\}$ и находить точку пересечения плоскости и винтовой линии (см. рисунок справа), после чего наносить ее на отдельную плоскость $\{x, v\}$ (см. рисунок ниже). Однако мы видим, что численный метод дает тот же результат, что и аналитический. В более сложных ситуациях картинки будут другими.



Примечание. Ясно, что для гармонического осциллятора численный метод решения не нужен, т. к. возможно аналитическое решение.

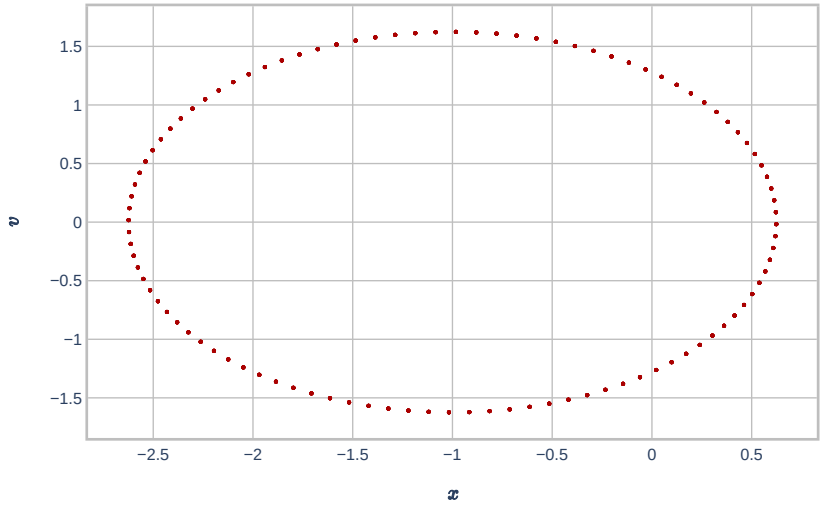
Примечание про жеккод. У функции SolveSystem есть Аргумент ~~а у тебя нет, ахахахаха~~ is_poincare_section. Если вы зададите его как is_poincare_section = false, то сечения будут располагаться максимально плотно (Δt будет мало, данный случай как раз изображен на рисунке с фазовым портретом). Если вы зададите его как is_poincare_section = true, то интервал времени будет существенно больше и в безразмерных переменных будет равен 2π.



Пример. Пусть на осциллятор действует постоянная сила. В этом случае, уравнение движения будет иметь вид

$$m\ddot{x} = -kx + F.$$

Попробуйте поменять верные параметры в тетрадке, чтобы получить соответствующее сечение Пуанкаре. Оно должно быть таким, как показано на рисунке.

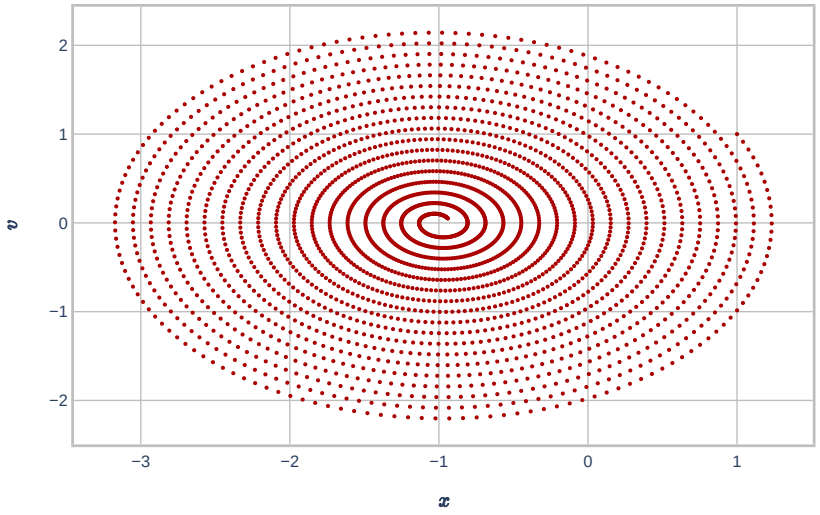


Это точно такой же эллипс, как и в предыдущем примере, только его центр сдвинут на некоторую величину, что соответствует смещению положения равновесия. Направление сдвига зависит от знака силы, а величина от модуля F.

Пример. Вместо постоянной силы добавим силу сухого трения

$$m\ddot{x} = -kx - \mu mg \cdot \operatorname{sign}(\dot{x}).$$

В этом случае сечение Пуанкаре будет иметь вид (см. рис. ниже).



На этом примере можно показать, что численные методы не всегда дают результаты, которые соответствуют действительности и могут выдавать разного рода «артефакты». Если неудачно изменить шаг дискретизации (время Δt), то в этом случае сечение Пуанкаре не будет построено либо будет получен заведомо абсурдный рисунок.

Причина в ошибке численного счёта в районе начала координат. Происходит раскачка системы, и груз вместо полной остановки начинает раскачиваться силой трения, что не соответствует действительности.

Численные методы — это отличный инструмент, но к нему нужно относиться с осторожностью. Если у вас будут возникать вопросы именно по численным методам, то вы можете обращаться сюда.

Часть 1. Нелинейность

Модель линейного осциллятора не всегда описывает все особенности динамических систем. Например, часто эта модель работает при небольших отклонениях от положения равновесия. Если же отклонения от положения равновесия увеличиваются, то в этом случае модель линейного осциллятора следует уточнить.

Существует множество различных моделей нелинейного осциллятора. Мы будем рассматривать некоторую общую динамическую модель, задаваемую следующим уравнением

$$\ddot{x} + ax + bx^3 = 0. \tag{1}$$

1. *(1 балл)* Найдите потенциальную энергию $U(x)$ для такой системы.
2. *(1 балл)* Приведите примеры системы, зависимость потенциальной энергии которой от координаты выглядит аналогичным образом (с точки зрения количества минимумов и максимумов), если

   (a) $a > 0, b > 0$,
   (b) $a > 0, b < 0$,
   (c) $a < 0, b > 0$,
   (d) $a < 0, b < 0$.

3. *(1,5 балла)* Для всех приведенных выше случаев изобразите все возможные фазовые портреты данной системы для различных начальных условий.

Добавим в исходное уравнение (1) диссипацию

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + ax + bx^3 = 0, \quad \gamma > 0. \tag{2}$$

4. *(0,5 балл)* Изобразите все возможные фазовые портреты для различных начальных условий, если $a < 0, b > 0$.

5. *(1 балл)* Пусть $a = -2$, $b = 1$, $\gamma = 0{,}15$.

   (a) Найдите положения равновесия системы.

   Пусть начальная скорость $\dot{x}(0) = 10$, а начальная координата $x(0) \in [-2{,}5; 2{,}5]$.

   (b) Подберите значение $x(0)$ такое, чтобы система приходила к положению равновесия слева. Укажите с точностью до сотых границы отрезка, в котором лежит $x(0)$ и в котором система из любой точки приходит в это положение равновесия.

   (c) Подберите значение $x(0)$ такое, чтобы система приходила к правому положению равновесия. Укажите с точностью до сотых границы отрезка, в котором лежит $x(0)$ и в котором система из любой точки приходит в это положение равновесия.

Добавим к уравнению (2) внешнюю гармоническую силу

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + ax + bx^3 = \varepsilon \sin t. \tag{3}$$

6. *(1 балл)* Пусть $a = -1, b = 1$. Постройте сечения Пуанкаре для следующих значений параметров:

   (a) $\gamma = 0$; $\varepsilon = 0$,
   (b) $\gamma = 0$; $\varepsilon = 0{,}005$,
   (c) $\gamma = 0$; $\varepsilon = 0{,}01$,
   (d) $\gamma = 0$; $\varepsilon = 0{,}1$,
   (e) $\gamma = 0{,}15$; $\varepsilon = 0{,}3$.

   Постройте их при обоих значениях параметра is_poincare_section.

7. *(0 баллов)* Какой вывод вы можете сделать из построенных сечений Пуанкаре?

Часть 2. Дискретная модель

Часто бывает удобно переходить к дискретному времени и наблюдать за динамикой изменения некоторой величины. Например, мы можем обозначить x_n популяцию некоторого биологического вида в момент времени t_n (к примеру, в год с номером n). Тогда уравнение, описывающее динамику изменения популяции в самом простом случае, может иметь вид

$$x_{n+1} = \lambda x_n,$$

где $\lambda = \text{const} > 0$ — коэффициент, который определяет условия жизни данного вида. Ясно, что если $\lambda > 1$, то популяция будет неограниченно расти, если $\lambda = 1$, то ее значение будет из года в год постоянным, если $\lambda < 1$, то популяция вымрет. В этой части задачи мы будем анализировать схожие модели.

Правую часть уравнения мы будем обозначать $f(x_n)$. Если некоторое значение x^* удовлетворяет условию $f(x^*) = x^*$, то такой x^* мы будем называть положением равновесия.

Если мы два раза подействуем нашей «функцией», т. е. запишем выражение вида $f(f(x))$, то такое преобразование мы будем называть квадратичным и будем обозначать как $f^2(x)$. При действии нашей функцией n раз мы будем использовать обозначение $f^n(x)$. Ясно, что степень в данном случае не равносильна понятию степени из алгебры.

Путь точки. Линейный случай.

Рассмотрите в тетради клетку «Путь Точки». В ней задана «функция»

$$f(x) = \lambda \cdot \min\left[(1-x), x\right], \quad x_{n+1} = f(x_n)$$

где $\lambda = \text{const} > 0$. Во всех пунктах этой части задачи мы будем рассматривать только значения $x \in [0, 1]$.

7. *(0,2 балла)* В каких пределах может изменяться параметр λ, чтобы x_n при любом n принадлежал отрезку от $[0, 1]$?
8. *(0 баллов)* Изобразите $f(x)$.
9. *(0,2 балла)* Качественно изобразите $f^2(x)$ и $f^4(x)$ при значениях параметра $\lambda \neq 0$.
10. *(0,2 балла)* Найдите зависимость числа положений равновесия от параметра λ у системы, задаваемой «функцией» $f(x)$. Для тех значений λ, где число положений равновесия наибольшее, найдите зависимость положений равновесия $x^*(\lambda)$.
11. *(0,1 балла)* Найдите зависимость числа положений равновесия от параметра λ у системы, задаваемой «функцией» $f^2(x)$. Для любого параметра λ, где число положений равновесия максимально, разработайте графический метод отыскания этих положений равновесия.
12. *(0,3 балла)* Чему равно максимальное конечное число положений равновесия у системы, задаваемой «функцией» $f^n(x)$?
13. *(0,5 балл)* Для «функции» $f(x)$ и $\lambda = 1.5$ получите последовательность x_n, если $x_0 = 0{,}6$, $x_0 = 0{,}4$ и $x_0 = 0{,}139$. Результат представьте в виде графика, на котором будут изображены $f(x)$, а также $g(x) = x$ или в виде первых сорока значений последовательности $x(n)$. Объясните полученный результат.
14. *(0,5 балла)* Для «функции» $f^2(x)$ и $\lambda = 1.5$ получите последовательность x_n, если $x_0 = 0{,}6$, $x_0 = 0{,}61$. Результат представьте в виде графика, на котором будут изображены $f(x)$, а также $g(x) = x$ или в виде первых сорока значений последовательности $x(n)$. Объясните результат.

    Попробуйте найти (или изобразить) зависимости для других начальных значений.
15. *(0,5 балл)* Откройте клетку тетради в разделе «Дискретная модель. Линейный случай». Она умеет строить зависимость значений точек, отвечающих положениям равновесия для функции $f(x)$ от параметра λ. Постройте данный график. Какие особенности данного графика вы можете выделить? Перечислите все свойства, которые сможете найти.

Путь Точки. Квадратичный случай.

Модифицируя код в клетке «Путь Точки», проанализируйте следующую «функцию»

$$f(x) = \lambda x(1-x),$$

где $\lambda = \text{const} > 0$.

Примечание. Эта «функция» встречается в самых разных разделах науки. От диффузии до экономики.

Во всех пунктах этой части задачи мы будем рассматривать только значения $x \in [0, 1]$.

16. *(0,2 балла)* В каких пределах может изменяться параметр λ, чтобы x_n при любом n принадлежал отрезку от $[0, 1]$?

17. *(0,2 баллов)* Изобразите $f(x)$. Найдите, при каких λ число положений равновесий наибольшее. Как зависят данные положения равновесия от λ

18. *(0,2 балла)* Изобразите $f^2(x)$ при любом значении параметра $\lambda \neq 0$.

19. *(0,2 балла)* Для «функции» $f(x)$ и $\lambda = 2$ и получите последовательность x_n, если $x_0 = 0{,}5$, $x_0 = 0{,}4$ и $x_0 = 0{,}33$. Результат представьте в виде графика, на котором будут изображены $f(x)$, а также $g(x) = x$ или в виде первых сорока значений последовательности $x(n)$. Объясните полученный результат.

20. *(0,2 балла)* Для «функции» $f^2(x)$ и $\lambda = 2$ получите последовательность x_n, если $x_0 = 0{,}1$, $x_0 = 0{,}16$. Результат представьте в виде графика, на котором будут изображены $f(x)$, а также $g(x) = x$ или в виде первых сорока значений последовательности $x(n)$. Объясните результат.

    Попробуйте найти (или изобразить) зависимости для других начальных значений x.

21. *(0,5 балла)* Откройте клетку тетради в разделе «Дискретная модель. Квадратичный случай». Она умеет строить зависимость значений точек, отвечающих положениям равновесия для функции $f(x)$ от параметра λ. Задайте максимальное значение λ и постройте данный график. Какие особенности данного графика вы можете выделить? Перечислите все свойства, которые сможете найти.

Авторы задачи: А. В. Сахаров, Л. М. Колдунов, М. И. Пауков

Решение основной задачи

Часть 1. Нелинейные осцилляторы.

1. Уравнение движения материальной точки единичной массы имеет вид:

$$m\ddot{x} = F(x) = -ax - bx^3$$

Если сила потенциальна, то $F(x) = -U'(x)$, откуда получаем, что:

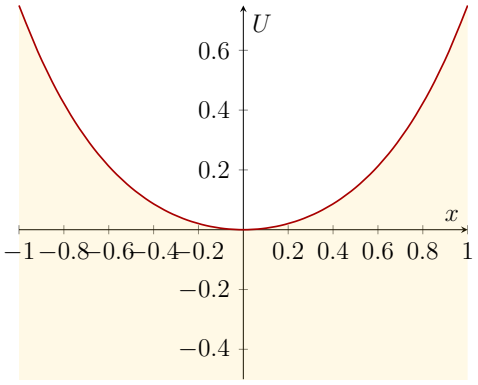
$$U(x) = \frac{ax^2}{2} + \frac{bx^4}{2} + C,$$

где C – произвольная константа.

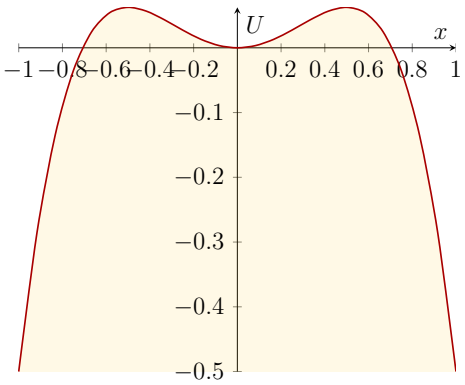
2. Построением легко убедиться (см. рис.), что при параметрах одного знака функция $U(x)$ имеет один экстремум $x = 0$, в случае (a) — это минимум, в случае (d) — максимум. В случаях (c) и (b) потенциальная энергия имеет три экстремума, определяемые уравнением $F(x) = 0$ или $x(a+bx^2) = 0$, откуда получаем, что положения экстремумов удовлетворяют соотношению:

$$x_0 = 0, \quad x_{1,2} = \pm\sqrt{-a/b}$$

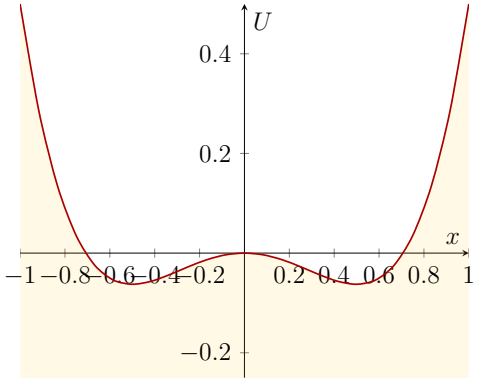
В случае (b) x_0 – минимум, $x_{1,2}$ – максимумы, (c) – наоборот.



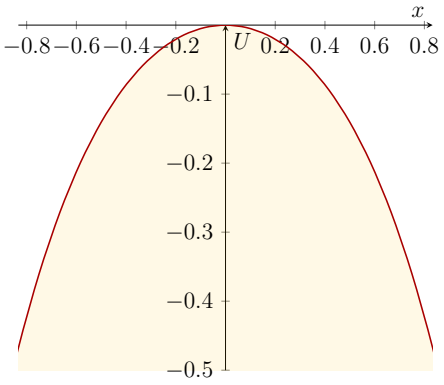
(a)



(b)



(c)



(d)

Случай (a) — здесь привести ненадуманный пример несколько проблематично. Это может быть нелинейная пружина с жесткостью $k = a + bx^2$, или движение заряженной частицы в поле, создаваемом зарядом с распределением:

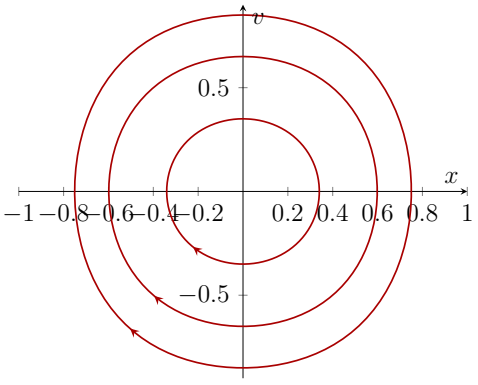
Случай (b) — движение математического маятника при таких амплитудах колебаний, когда необходимо рассматривать следующие слагаемые в разложении синуса.

Случай (c) — довольной распространённый потенциал, встречающийся в современной науке (в физике частиц – спонтанное нарушение симметрии, в физике конденсированного состояния – фазовые переходы 2 рода в ферромагнитное и сверхпроводящее состояния). В качестве механического примера можно рассмотреть Четвертый Эпизод Первого Сезона Кубка ЛФИ. Можно привести еще один пример – систему из муфты массой m, способной скользить вдоль горизонтального стержня и закрепленной к потолку невесомой пружиной (см. рисунок). Пружина нерастянута в положениях, образующих угол α с осью, направленной вертикально вниз. У такой системы 2 устойчивых положения – когда пружина нерастянута, и одно неустойчивое – когда пружина расположена вертикально

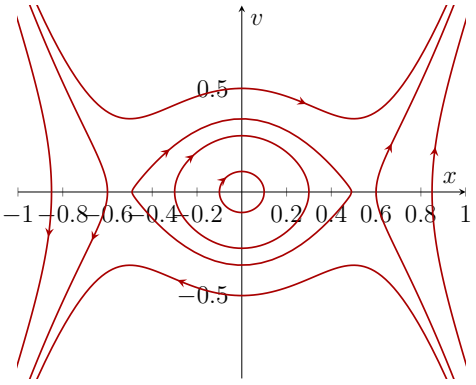
Случай (d) — перевернутый маятник в малой окрестности положения равновесия. Он также подробно рассмотреть в Четвертом Эпизоде Первого Сезона.

Замечание. Безусловно, ответ «потенциальная энергия в поле силы тяжести на горках соответствующего профиля» будет верным, однако этот вопрос нацелен на отыскание более интересных с точки зрения физики систем.

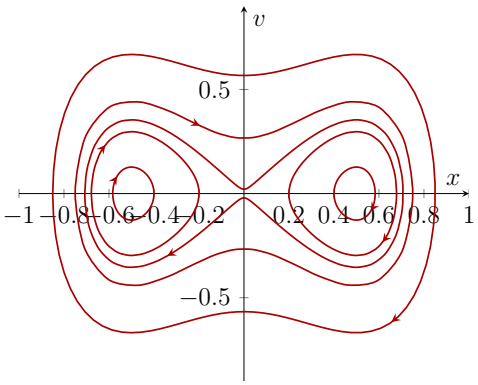
3. Фазовый портрет должен не только отображать зависимость скорости от координаты $\dot{x}(x)$, но и направление движения тела. Оно определяется только положением точки на фазовой плоскости. В верхней полуплоскости скорость положительна, поэтому при движении координата x возрастает. В нижней полуплоскости движение направлено против оси x. Заметим, что при построении фазовых диаграмм необходимо рассмотреть различные варианты начальных условий, чтобы понять как в принципе может двигаться механическая система.



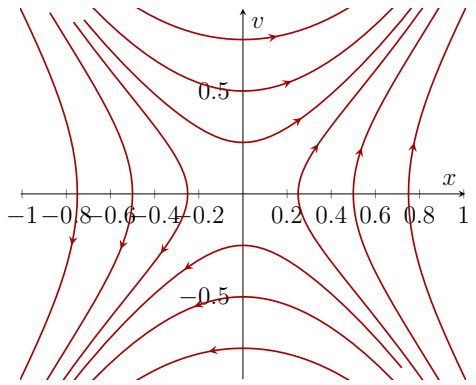
(a)



(b)



(c)



(d)

(a) В таком потенциале частица может или покоиться (точка в центре фазовой диаграммы) или совершать периодическое движение — замкнутые линии траекторий.

(b) Если точка начинает свое движение вблизи устойчивого положения равновесия x_0 и ее начальная скорость невелика (кинетической энергии не хватает на преодоление потенциального барьера), движения финитные, а фазовые портреты имеют форму овалов. Также к этому типу траекторий относится точка (0,0), совпадающая с положением равновесия.

Если материальная точка располагается вдали от максимумов потенциальной энергии, то возможны два варианта движения. Первый вариант отвечает достаточно большой начальной скорости для того, чтобы преодолеть потенциальный барьер (верхняя часть фазовой диаграммы), второй вариант – когда кинетической энергии недостаточно, что соответствует случаю, когда частица разворачивается и движется в обратном направлении.

Наконец, стоит отдельно отметить траектории, проходящие через $x_{1,2}$. Время движения в точки, соответствующие неустойчивым положениям равновесия бесконечно.

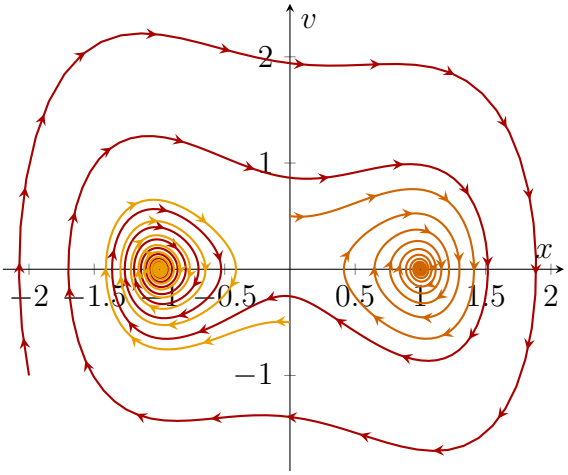
Отдельно отметим положение устойчивое положение равновесия в центре фазовой диаграммы.

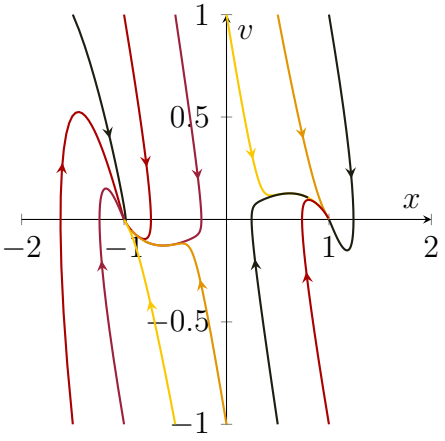
(c) Вблизи положений равновесия $x_{1,2}$ при малых скоростях (кинетических энергиях, которых не хватает на преодоление потенциального барьера) движения финитные, пока фазовые портреты не подходят к нулю. Также к этому типу траекторий относятся точки, совпадающие с этими положениями равновесия.

Второй тип траекторий – это движение в форме незамкнутой восьмерки. Энергии у материальной точки достаточно, чтобы преодолеть потенциальный барьер при нулевом значении x, но энергия конечна и поэтому движение частицы ограничено.

Наконец есть особый тип траекторий, пересекающих ноль. Важно понимать, что это не одна траектория в виде «бесконечности» потому что время движения до координаты $x = 0$ бесконечно. Такая кривая называется сепаратрисой, и в последующий разделах задачи мы будем наблюдать то, как сепаратриса расслаивается.

(d) В этом случае все нетривиальные траектории инфинитны. Энергии либо хватает перебраться через потенциальный барьер, либо не хватает и точка отражается от него.





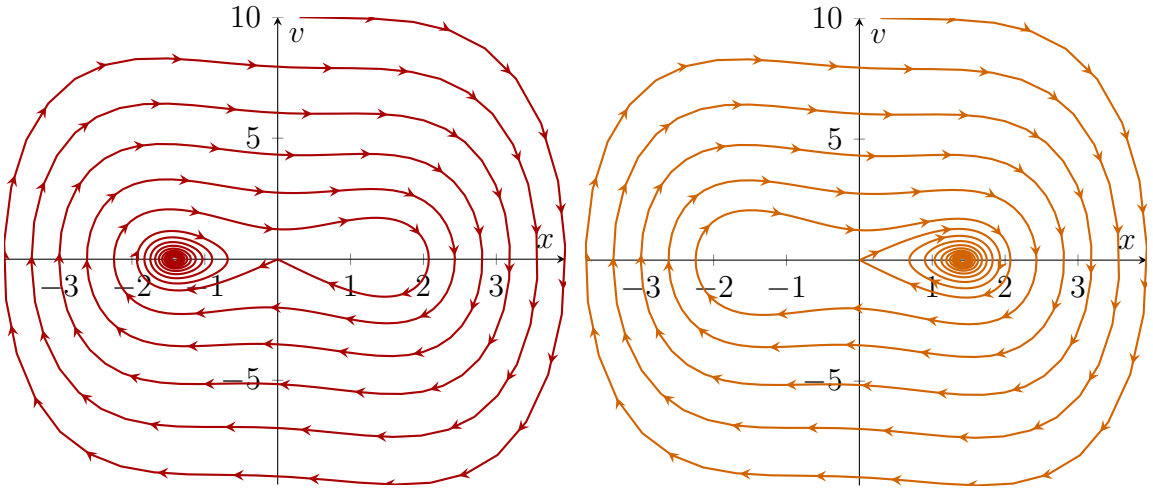
4. При наличии небольшого трения система «свалится» в одно из устойчивых положений равновесия. Т.к. энергия неконсервативной системы убывает, то фазовый портрет «скручивается» к какому-то из устойчивых положений равновесия.

Если же сила вязкого трения велика, то качественный вид фазового портрета изменится, т.к. возможна ситуация, когда материальная точка не сможет «проскочить» положение равновесия. Это плавно нас подводит к небольшой классификации положений равновесия, принятой в теоретической механике и дифференциальных уравнениях.

Положение равновесия типа 3(a) называется *центром*.
Положение равновесия типа 3(d) называется *седловой точкой*.
Приведённые выше в п.4 — *фокус и узел*. Не считая вырожденных, мы получили все виды равновесия в двумерном фазовом пространстве.

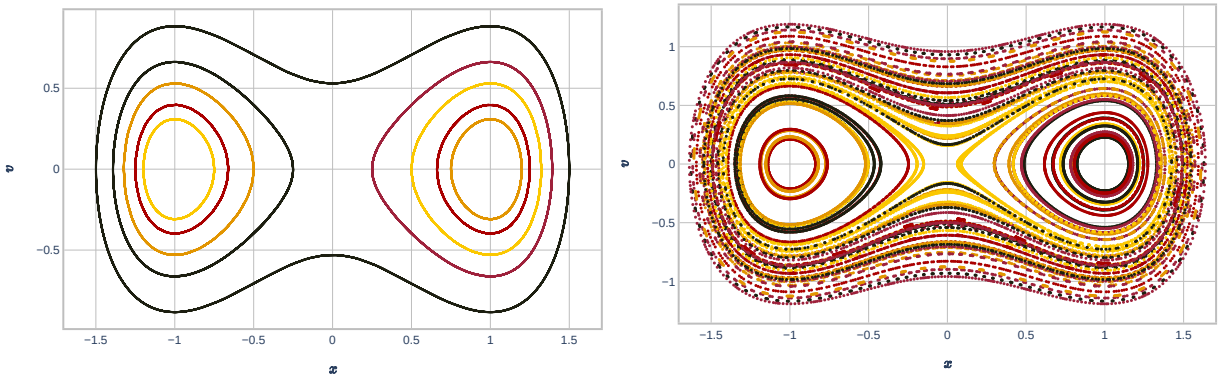
5. Положения равновесия, согласно пункту 2(c):

$$x_0 = 0, \quad x_{1,2} = \pm\sqrt{2}.$$

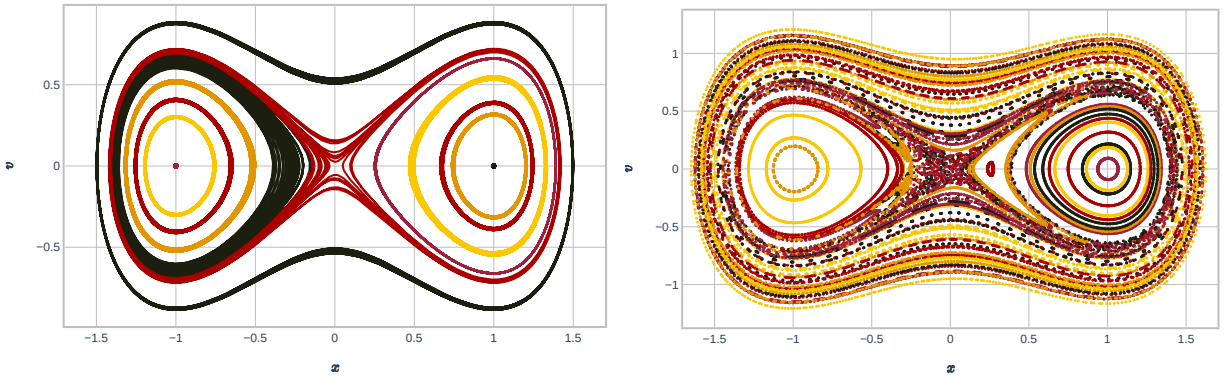


Варьируя начальные условия, получаем два варианта траекторий (см. рисунок).

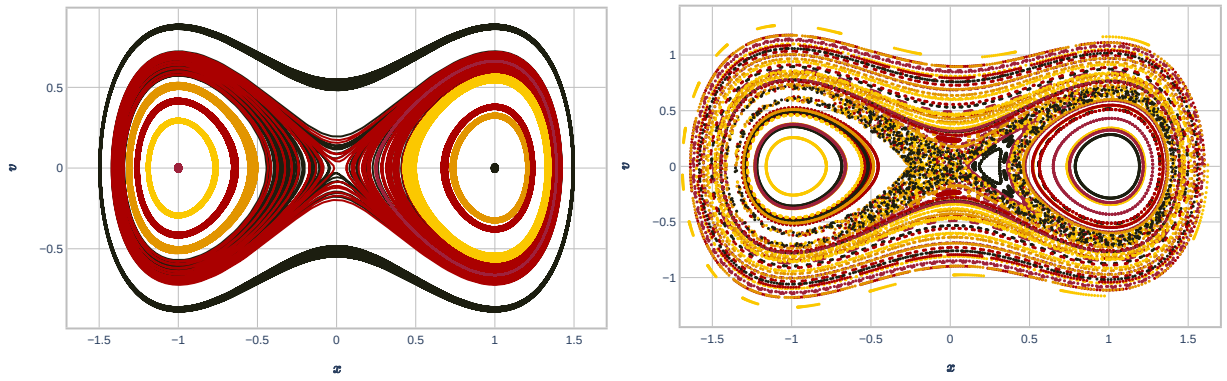
6. Фазовые диаграммы и сечения Пуанкаре строим в программе, которая прикреплена к условию задачи.



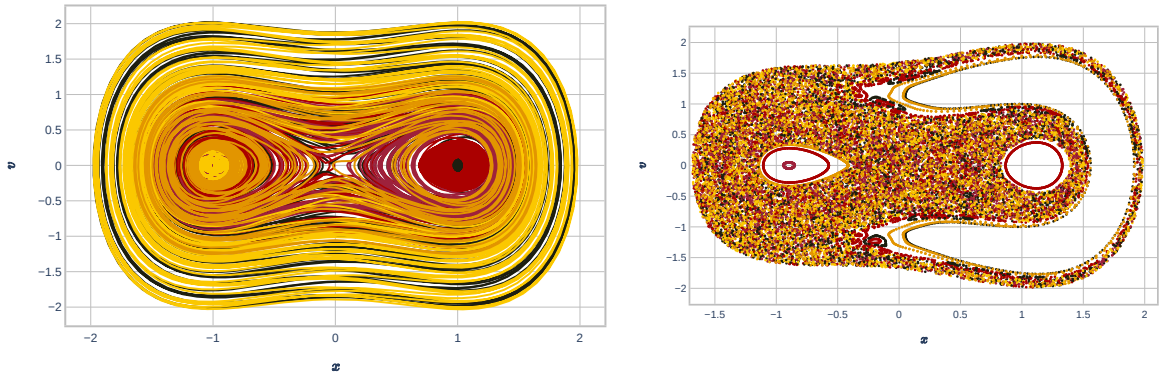
(a) Мы получаем часть точек фазового портрета, построенного выше



(b) Замечаем, что разделяющее множество – сепаратриса – немного «размывается»

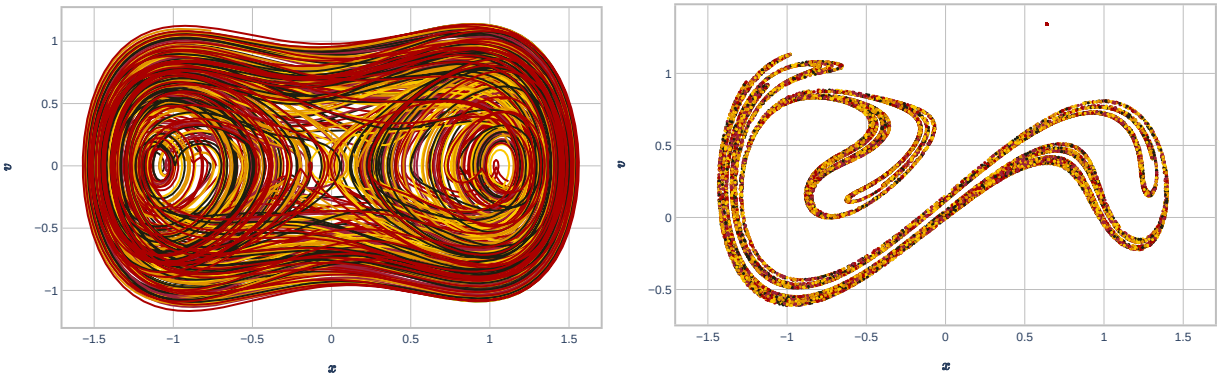


(c) Размытие ещё сильнее. В теоретической механике это принято называть расщеплением сепаратрис.



(d) Остаётся стабильной лишь малая часть траекторий, другие могут в течение движения оказаться где угодно.

(e) Ни одно сечение Пуанкаре не осталось замкнутым. Точки разбросаны хаотично для данного начального условия. При этом вырисовывается множество, к которому они «притянуты». Такое множество принято называть странным аттрактором (от англ. attract – притягивать). Такое множество имеет фрактальную структуру, т.е. является самоподобным. При этом хаос точек называют детерминированным, поскольку



траектории определяются однозначно по параметрам и начальным условиям. Бывают не только такие «странные» притягивающие множества, но и более привычные. Они называются регулярными аттракторами. Примером такого аттрактора является предельный цикл, на который наматываются снаружи и изнутри траектории и который описывает автоколебания. Автоколебания – это диссипативные нелинейные колебания с постоянной силой.

Примечание. Очевидно, что результат в данной задаче зависит от того, как мы будем выбирать сечение Пуанкаре, т.е. как часто мы это будем делать. Другими словами, утверждение, что маятник движется только в этой области не является верным. В этом легко убедиться, если изобразить фазовый портрет.

Часть 2. Дискретные модели

Обсудим смысл уравнений, которые были даны в задаче. В дальнейшем, те преобразования, который в задаче назывались «функциями» мы будем называть отображениями. Так, первая «функция» это отображение «тент». Область его применения достаточно широка – от прогнозирования биржи до генератора случайных чисел и кодирования сообщений.

Вторая «функция», параболическая, называется логистическим отображением. Она часто применяется для описания популяционной биологии. В тексте задачи был показан простейший пример, когда отношение числа видов популяции в год $n+1$ линейно зависело от предыдущего года, и это вело (за исключением случая $\lambda = 1$) либо к вымиранию из-за отсутствия ресурса, который считается постоянным, либо к неограниченному размножению. Однако эту модель можно наделить большим смыслом, если учесть, что ресурсы не могут быть всегда постоянными: популяция в год n влияет не только прямым образом (числом особей) на популяцию в следующий год, но и на ресурсы (потребляя их). Отсюда получается логистическое отображение вида:

$$x_{(n+1)} = \lambda\,(1 - x_n)\,x_n.$$

Можно рассмотреть вариант, когда за выживание конкурирует несколько популяций и они влияют друг на друга:

$$\begin{cases} x_{n+1} = \lambda(1 - x_n)x_n - \alpha x_n y_n; \\ y_{n+1} = \mu(1 - y_n)y_n + \beta x_n y_n. \end{cases}$$

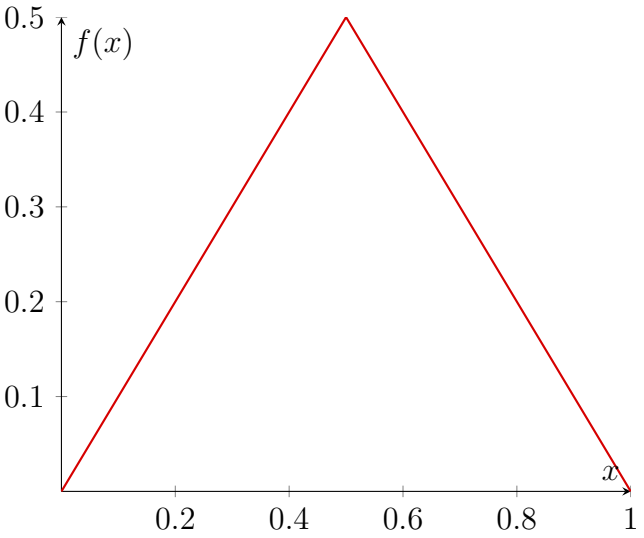
В такой модели может наблюдаться гораздо больше динамических режимов (обе вымрут, одна выживет, обе будут жить). Такая модель называется конкурентные уравнения Лотки-

Вольтерры и при наличии 4 и более видов она может демонстрировать различные динамические режимы — от очевидных до автоколебательных и динамического хаоса.

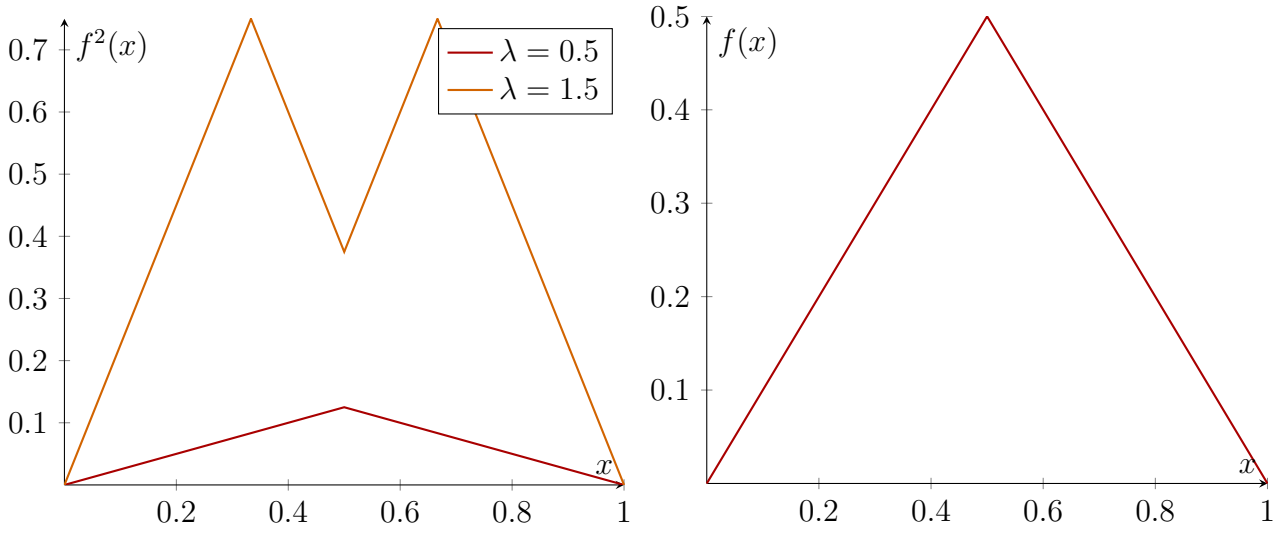
Линейное отображение

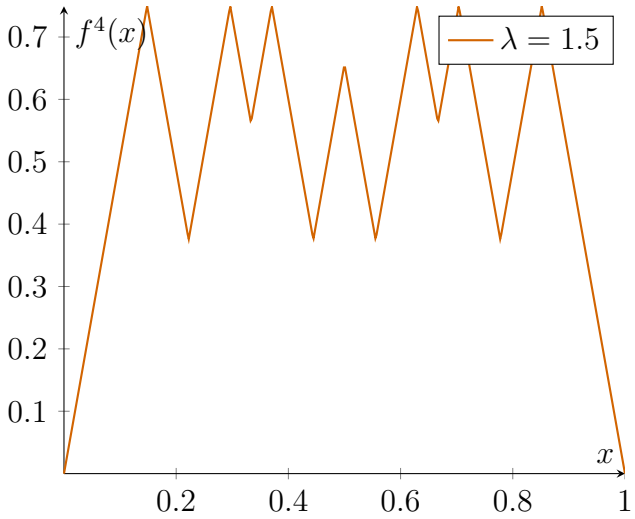
7. Рассмотрим функцию $f(x) = \lambda \min\{1 - x, x\}$, Максимум данной функции достигается при $x = 0,5$, тогда в силу условия $x \in [0; 1]$ получим, что $0 < \lambda \leq 2$.

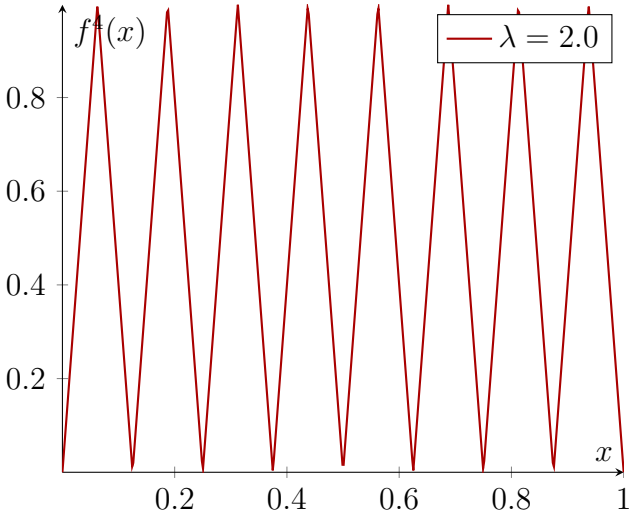
8. Само отображение представлено на рисунке, из которого ясно следует почему оно называется «тент».



9. Используя тетрадь в гуглколабе построим графики квадрата отображения и четвертой степени. Если изменять параметр λ, то можно заметить, что при $\lambda < 1$ графики функций $f^2(x)$ и $f^4(x)$ имеют один излом, как в случае $f(x)$. При $1 < \lambda \leq 2$ графики могут иметь 2 и более изломов:



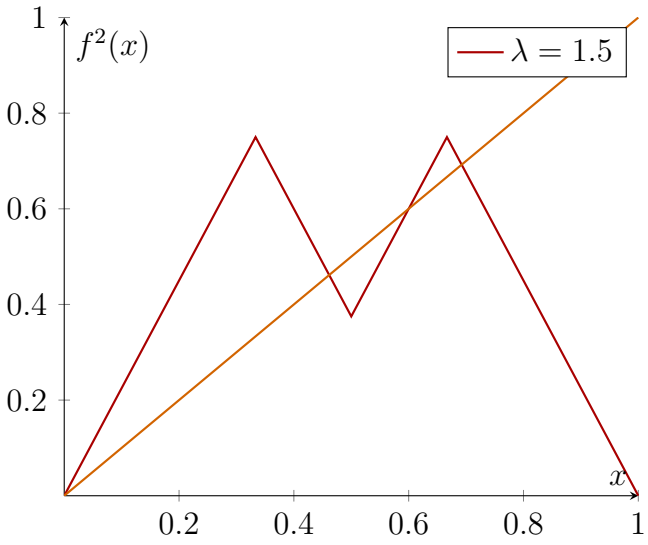




10. Чтобы найти положение равновесия (их еще иногда называют неподвижными точками), необходимо найти, когда точка под действием отображения перейдёт в саму себя. Графически это означает, что надо провести прямую $y = x$ и найти число точек её пересечения с графиком отображения.

При $\lambda < 1$ будет одно положение равновесия $x = 0$, при $\lambda = 1$ их бесконечно много (вырожденный случай), при $1 < \lambda \leq 2$ — два. Первое $x_1 = 0$, второе $x_2 = \lambda/(1 + \lambda)$.

11. В п. 9 мы построили график квадрата отображения. Используя методику предыдущего пункта, получаем, что при $\lambda < 1$ одно положение равновесия, при $\lambda = 1$ их бесконечно много (вырожденный случай), при $1 < \lambda \leq 2$ – четыре.

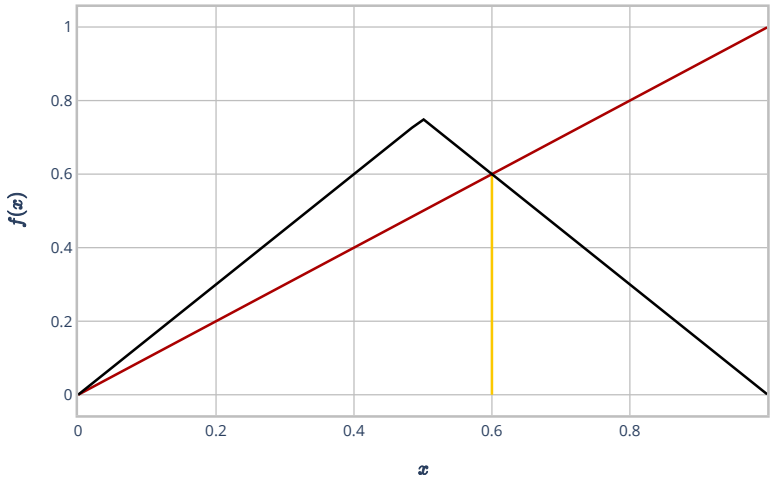


12. Чем больше значение λ, тем ниже опускаются минимумы отображения и число пересечений функции отображения и функции $y = x$ увеличивается. Наибольшее число пересечений достигается при $\lambda = 2$ и оно равно 2^n.

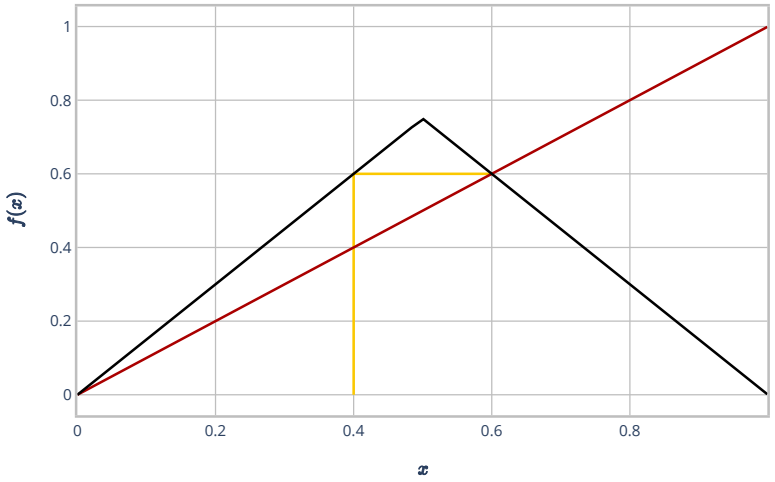
13. $x = 0.6$ – это положение равновесия, неподвижная точка, поэтому мы в ней находимся все 40 итераций.

Процедура, изображаемая на графике кода в тетрадке называется лестницей Ламерея и отображает «функцию» в работе. Мы берём начальную точку x_0, считаем $x_1 = f(x_0)$,

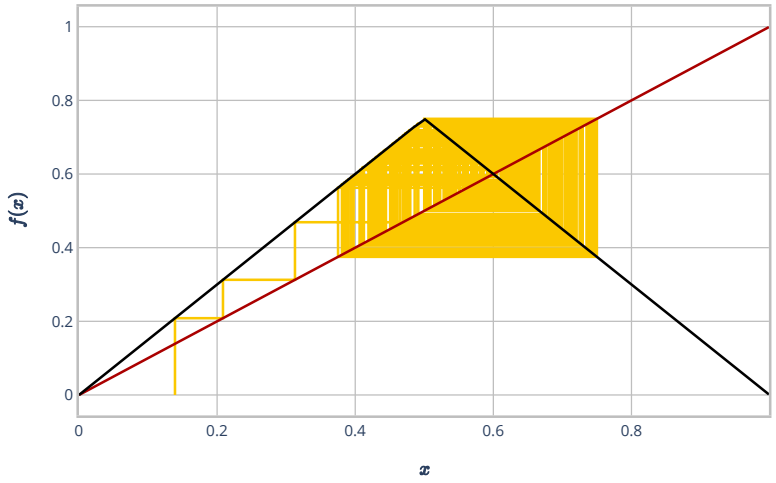
затем, чтоб сделать следующую итерацию переходим по прямой $y = x$ на нужный x_1, считаем $x_2 = f(x_1)$. Мы сделали шаг по лестнице Ламерея.



При $x_0 = 0.6$ мы сразу попадаем в положение равновесия или неподвижную точку и в ней остаемся.

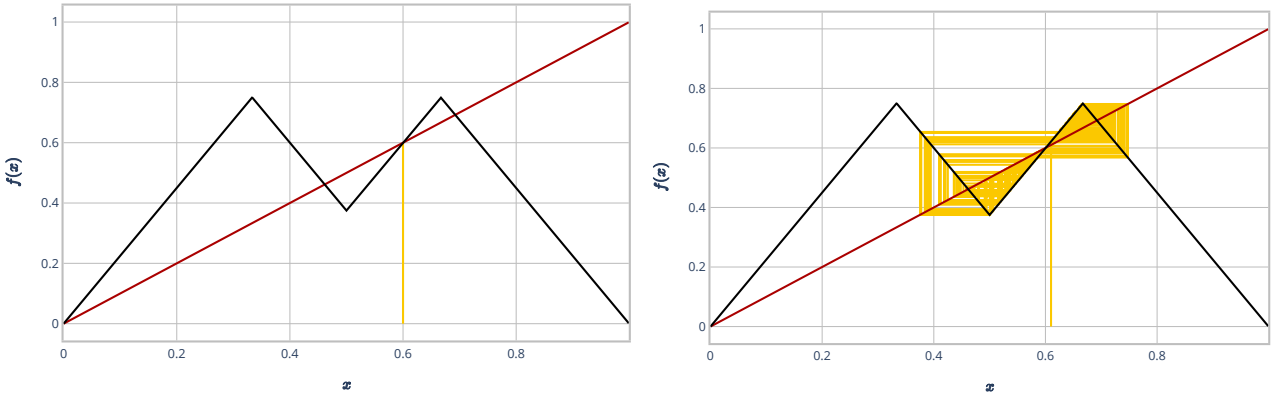


При $x_0 = 0.4$ мы видим, что за два шага мы приходим в положение равновесия 0.6.



При небольшом отклонении от значения 0.4 мы попадаем в ситуацию, где за 40 итерация мы не попадаем в положение равновесия.

14. Данный пункт решается аналогично предыдущему.



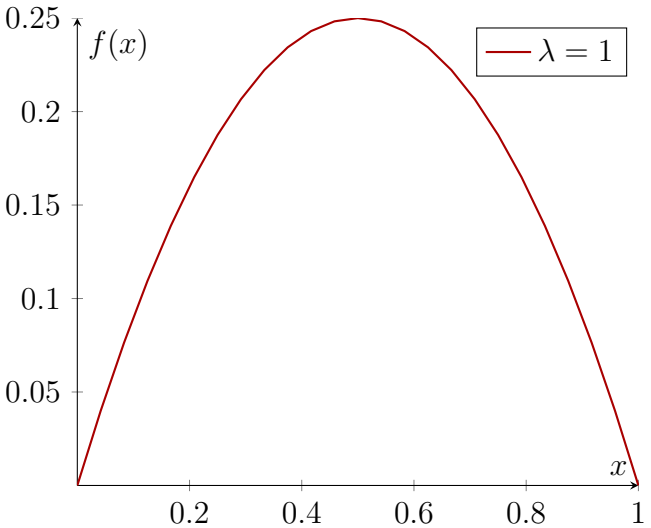
15. Данная часть посвящена изучению бифуркационной диаграммы отображения «тент». Мы видим, что по мере роста параметра λ происходит удвоение числа положений равновесий и в то же время рост расстояния между ними. В какой-то момент их становится так много, что они практически неразличимы. Важно отметить фрактальность этой структуры, т.е. её самоподобие. Такие фигуры впервые начал изучать Мандельброт. Одним из самых известных фракталов является снежинка Коха. Фрактальность будет более заметна в случае логистического отображения.

Второй интересной особенностью являются области, не заполненные положениями равновесия на фоне «сплошной» закраски – окна прозрачности. Такие же особенности можно выделить и в п. 21.

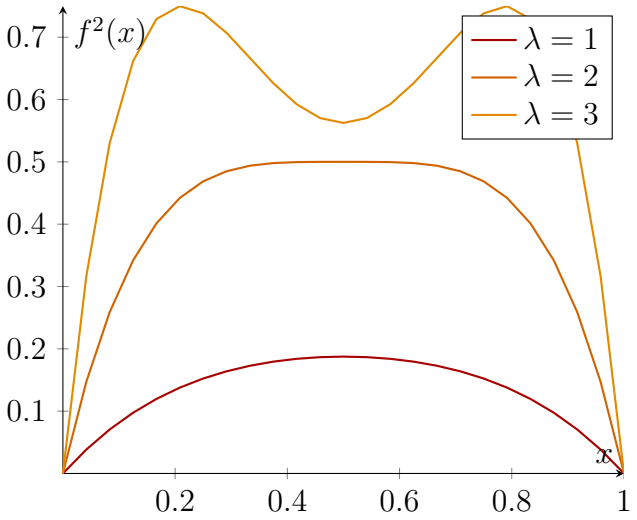
Логистическое отображение

16. Поступая аналогично п. 7, получаем $\lambda_{max} = 4$.

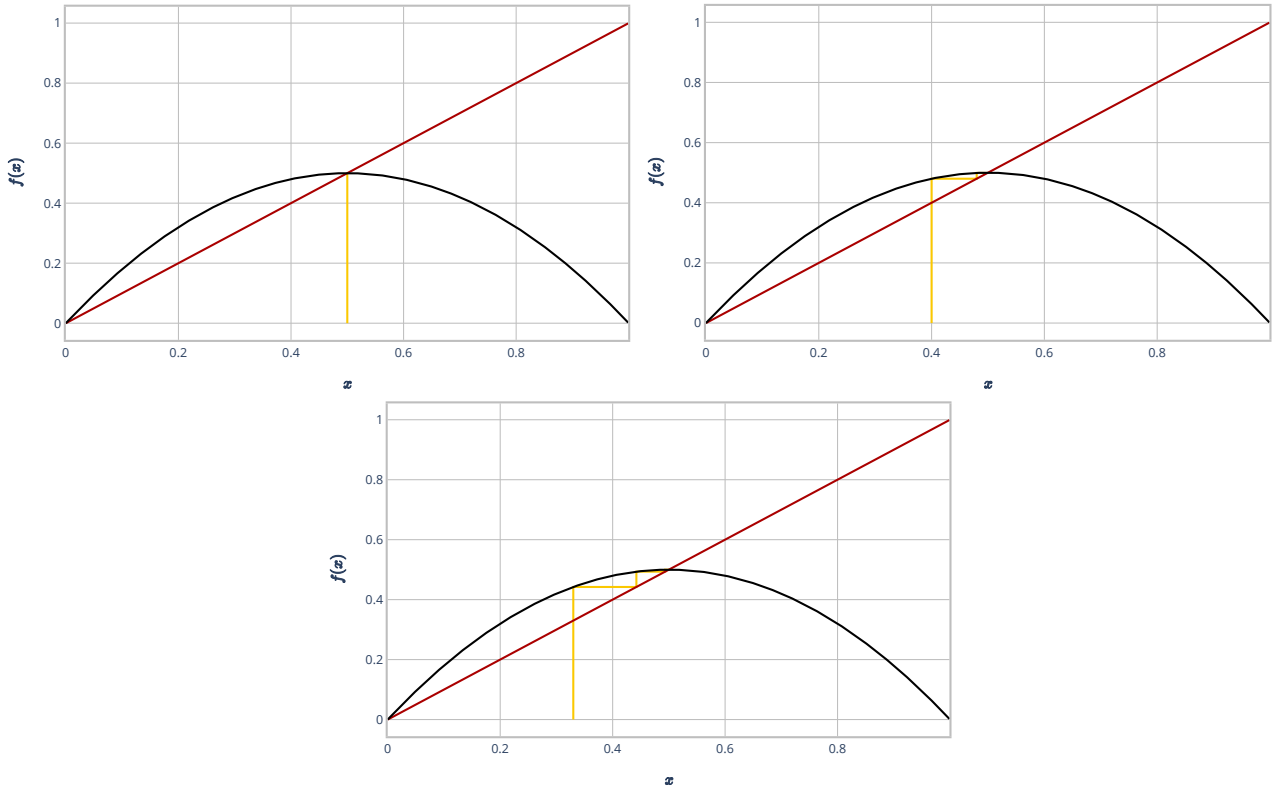
17. При $\lambda < 1$ одно положение равновесия, при $1 < \lambda \leq 4$ – два. В последнем случае найдем положения равновесия. Первое $x_1 = 0$, второе пересечение $x_2 = (\lambda - 1)/\lambda$.

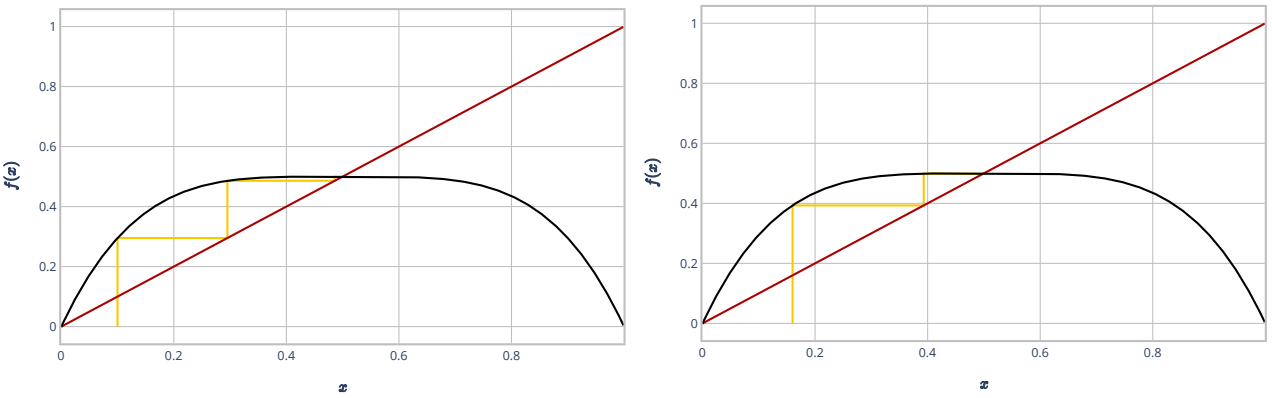


18. График квадрата функции $f^2(x)$ изображен ниже. При $\lambda \leq 2$ график качественно не отличается от графика $f(x)$. Если $2 < \lambda \leq 4$, то график имеет два максимума и один локальный минимум в центре.

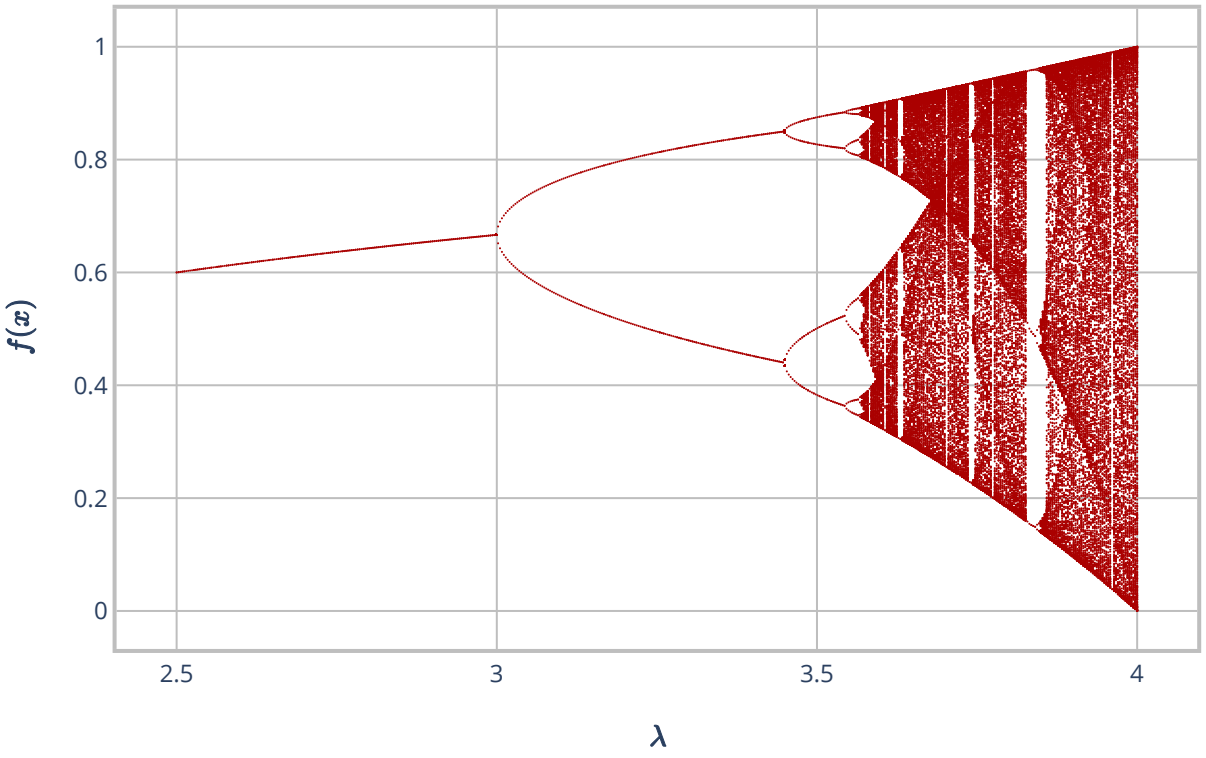


19-20. Данные пункты решаются аналогично тому, что было в предыдущей части задания.





21. Мы получаем результат аналогичный тому, что был в п. 15. Отличие лишь в том, что фрактальная структура более очевидна. Тот факт, что результаты схожи не является удивительным. Такие отображения называются подобными.



Альтернативная задача

Часть 1. Фазовые портреты

1. *(0,5 балла)* Материальная точка единичной массы находится в состоянии покоя. На точку начинает действовать постоянная сила F. Изобразите фазовый портрет такого движения при шести различных значениях силы F.

2. *(1 балл)* Заряженная частица движется в поле равномерно заряженной плоскости. Заряд плоскости и частицы имеют одинаковый знак. Если частица долетает до плоскости, то она пролетает сквозь нее. Изобразите все возможные типы фазовых портретов такой системы, при различных начальных условиях.

Часть 2. Две звезды

Рассмотрим систему, состоящую из двух звезд одинаковой массы, движущихся вокруг общего центра масс по окружностям с постоянными по модулю скоростями.

3. *(0,5 балла)* Докажите, что окружности, по которым движутся звезды, совпадают.

Введем условную систему единиц. Будем считать, что звезды имеют массу $m = 1/2$, период обращения 2π, радиус круговых орбит звезд $a = 1$, гравитационная постоянная $G = 1$. Пусть помимо двойной звезды в пространстранстве движется планета, масса которой настолько мала по сравнению с массой звезд, что ее вилянием на их движение можно пренебречь. Звезды взаимодейсвуют с планетой по закону всемирного тяготения. Рассмотрим случай, когда планета движется вдоль прямой линии, проходящей через общий центр масс звезд и ортогональной плоскости их движения: $x \equiv 0, y \equiv 0, z = z(t)$.

4. *(1,5 балла)* Запишите уравнения движения планеты и постройте фазовый портрет на плоскости $z, \dot{z}$.

Пусть звезды движутся по эллипсам относительно общего центра масс с эксцентриситетом e. Тогда уравнения движения усложняются:

$$\ddot{z} = -\frac{z}{\left((1 - e\cos E)^2 + z^2\right)^{3/2}}, \quad E - e\sin E = t.$$

5. *(1,5 балла)* Постройте сечение Пуанкаре на плоскости $z, \dot{z}$ для различных значений эксцентриситета: $e = 0$, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9. За шаг отображения возьмите $t = 2\pi$, начальные условия $0 \le z(0) \le 3$, $\dot{z}(0) = 0$, $E = 0$.

6. *(3 балла)* Укажите начальные условия, для которых реализуются следующие режимы движения:

   (a) планета покоится в центре масс двойной системы (решение Эйлера);

   (b) затухающие колебания около центра масс;

   (c) периодические колебания;

   (d) колебания с нарастающей амплитудой, завершающиеся уходом планеты на бесконечность;

   (e) колебания с нарастающей амплитудой, но без ухода на бесконечность (осцилллирующие движения).

Часть 3. Путь точки. Линейный случай II

Пройдите в альтернативную тетрадку. Рассмотрите в тетради клетку «Путь Точки». В этом разделе анализируется следующая «функция»: $\{\lambda x\}$ — дробная часть λx, где $\lambda = \text{const} > 0$. Во всех пунктах этой части задачи мы будем рассматривать только значения $x \in [0, 1]$.

7. *(0,5 балла)* Изобразите $f(x)$ для $\lambda = 2$.
8. *(0,5 балла)* Качественно изобразите $f^2(x)$ и $f^4(x)$ при значениях $\lambda = 2$, $\lambda = 2{,}5$, $\lambda = 4$.
9. *(0,5 балла)* Найдите зависимость числа положений равновесия от степени функции при $\lambda = 2$.
10. *(0,5 балла)* Откройте клетку тетради в разделе «Дискретная модель. Линейный случай». Измените «функцию» на ту, что изучается в альтернативной задаче. В этом разделе изображаются все значения, которые получается после большого количества отображений при λ из диапазона от 10 до 20. Попробуйте проанализировать полученный результат.

Решение альтернативной задачи

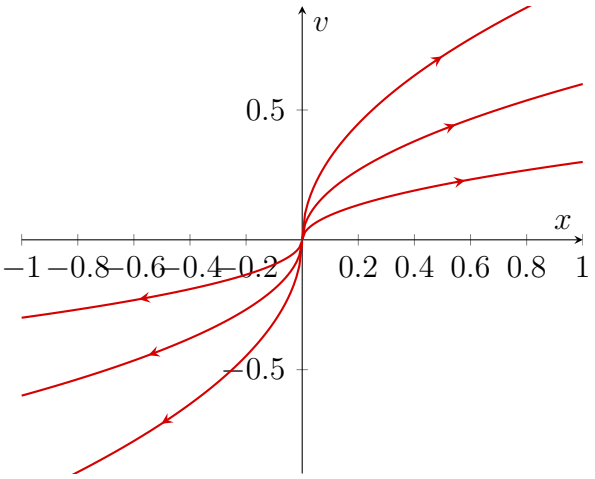
Фазовые портреты

1. Так как масса точки равна единице, то из второго закона Ньютона получаем что $a = F$. Тогда

$$x = \frac{Ft^2}{2}, \quad v = Ft.$$

Тогда, выражая время из первого уравнения и подставляя во второе, получаем:

$$v = F\sqrt{\frac{2x}{F}}.$$

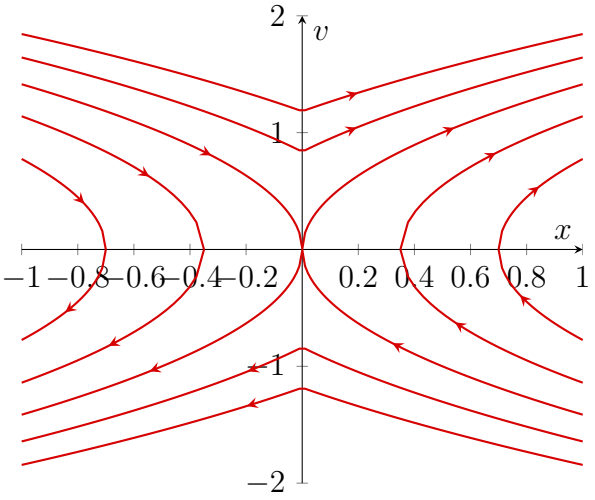


Фазовый портрет изображен на рисунке.

2. Направим ось x перпендикулярно плоскости. Пусть координата плоскости равна нулю, тогда энергия частицы в поле плоскости:

$$W = \frac{mv^2}{2} - Eq|x|,$$

где E — поле плоскости, q — модуль заряда частицы.



Фазовый портрет системы изображен на рисунке. При $W < 0$ частица не долетает до плоскости. $W = 0$ — граничный случай: частица коснулась плоскости, но не пролетела сквозь нее. При $W > 0$ частица пролетает сквозь плоскость.

Две звезды

3. Из условия постоянства модулей скоростей следует, что сила должна быть направлена к центру окружности: $F_\tau = 0$, $F_n = F(r)$. С учетом того, что центр масс системы находится в покое (относительно некоторой инерциальной системы отсчета), обе планеты движутся по совпадающим окружностям.

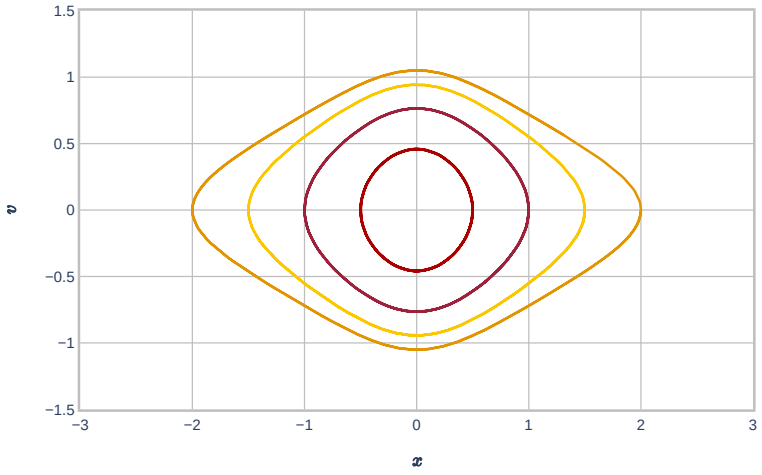
4. Механическая энергия планеты

$$E = \frac{m_3 \dot{z}^2}{2} - \frac{m_3}{r}.$$

Продифференцировав это выражение с учетом $r = \sqrt{1 + z^2}$, получим:

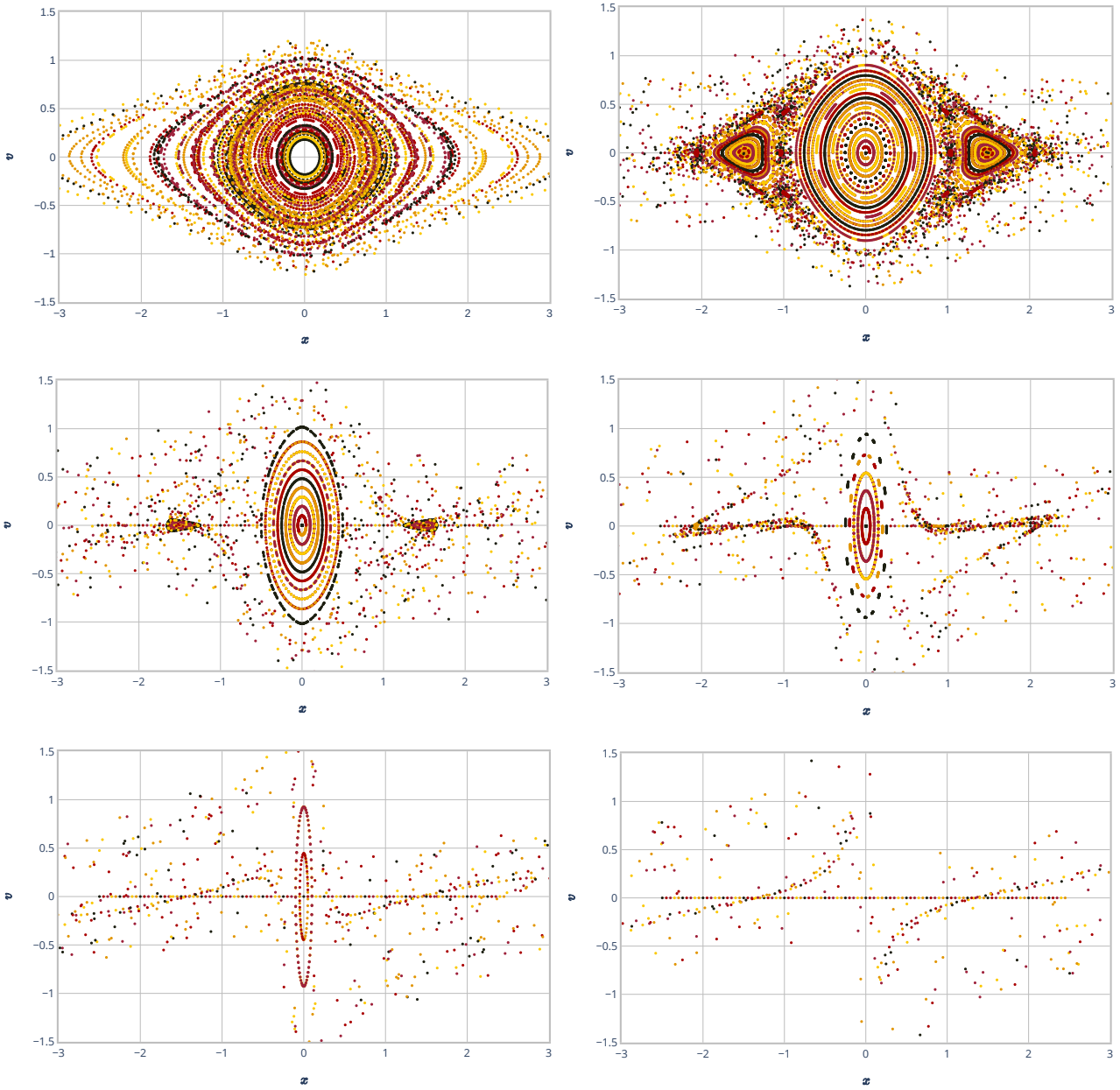
$$\ddot{z} = -\frac{z}{(1 + z^2)^{3/2}} = -\frac{d\Pi(z)}{dz},$$

где потенциальная энергия $\Pi(z) = -1/\sqrt{1 + z^2}$.

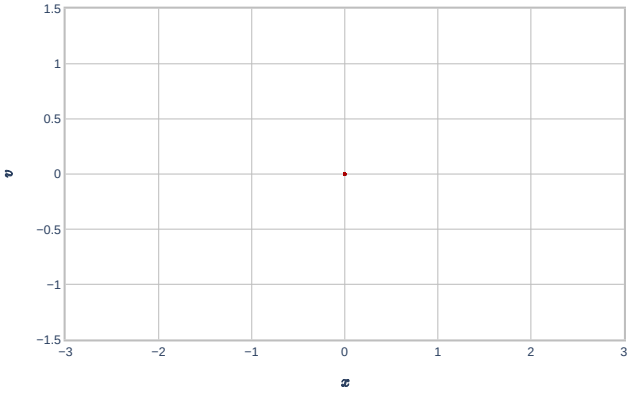


Из фазового портрета видно, что для всех начальных условий происходят колебания планеты вокруг положения равновесия.

5. Сечения Пуанкаре изображены на рисунках. При любых значениях эксцентриситета e существует положение равновесия $z = 0$. При малых e можно заметить дополнительные положения равновесия вблизи $x = \pm 1{,}495$. Вокруг положений равновесия расположены кривые, отвечающие квазипериодическим движениям. При увеличении эксцентриситета этих кривых становится все меньше, остальное пространство заполнено разрозненными точками, т.е. хаотическими траекториями.

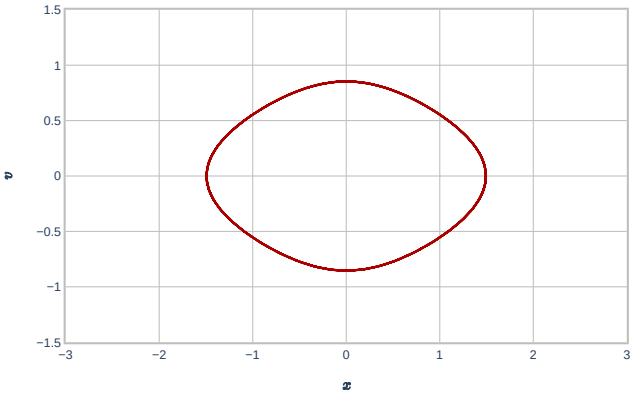


6. a) Чтобы планета покоилась в центре масс, начальные условия должны быть такие: $z(0) = 0, \dot{z}(0) = 0$.

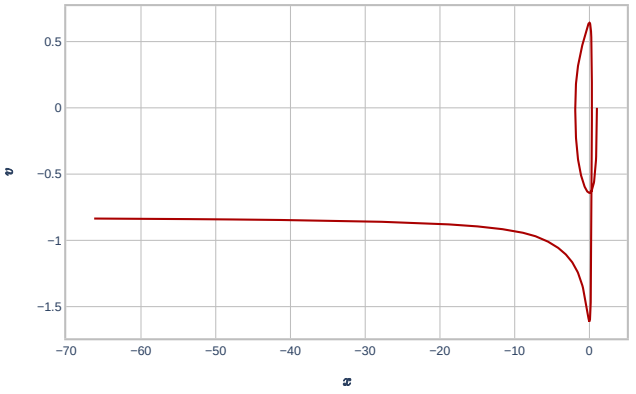


c) Здесь подойдут два положения равновесия, которые можно увидеть на сечении Пуанка-

ре при малых эксцентриситетах. Начальные условия возьмем такие: $e = 0.2, z(0) = -1.495$, $\dot{z}(0) = 0$.



е) При большом эксцентриситете почти любые начальные условия будут приводить к тому, что планета улетит на бесконечность, например возьмем такие: $e = 0.9, z(0) = 1, \dot{z}(0) = 0$.



Путь точки. Линейный случай II.

Данное отображение называется «зуб пилы». Заметим, один интересный «трюк»: если писать числа в двоичной системе, то при умножении на 2 всё число сдвигается влево на один разряд, а взятии целой части - отбрасыванию старшего разряда, поэтому x_{n+1} получается из x_n:

$$x_0 = 0.01011...$$

$$x_1 = 0.1011...$$

$$x_2 = 0.011...$$

Для отображения пилы известно, что последовательность, начинающаяся при рациональном $x = p/q$ периодическая, если q - нечетное. Например, последовательность, начинающаяся с $1/3$, имеет период 2:

$$1/3 \to 2/3 \to 1/3 \ldots,$$

а для $1/7$ получается период 3

$$1/7 \to 2/7 \to 4/7 \to 1/7 \ldots$$

При четном q траектория выходит на периодическую через несколько итераций, например

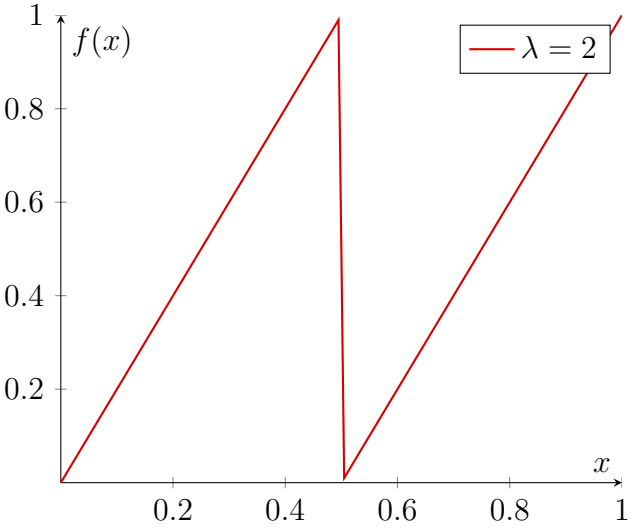
$$1/6 \to 1/3 \to 2/3 \to 1/3 \ldots$$

или

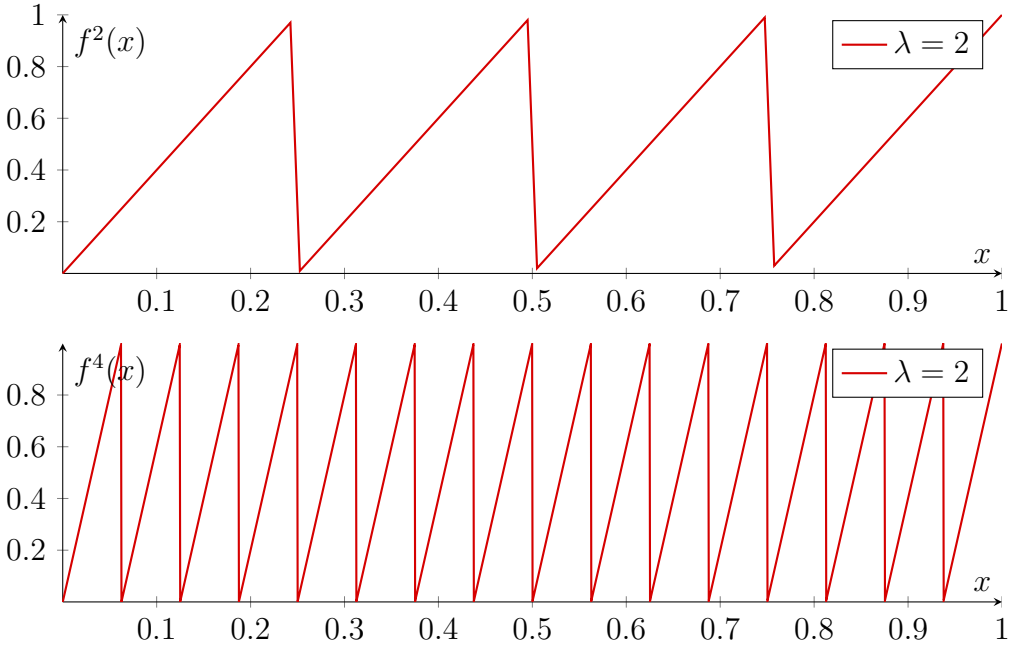
$$1/8 \to 1/4 \to 1/2 \to 1 \to 1 \dots$$

Т.о. у отображения существует бесконечное (счетное) множество неустойчивых периодических орбит.

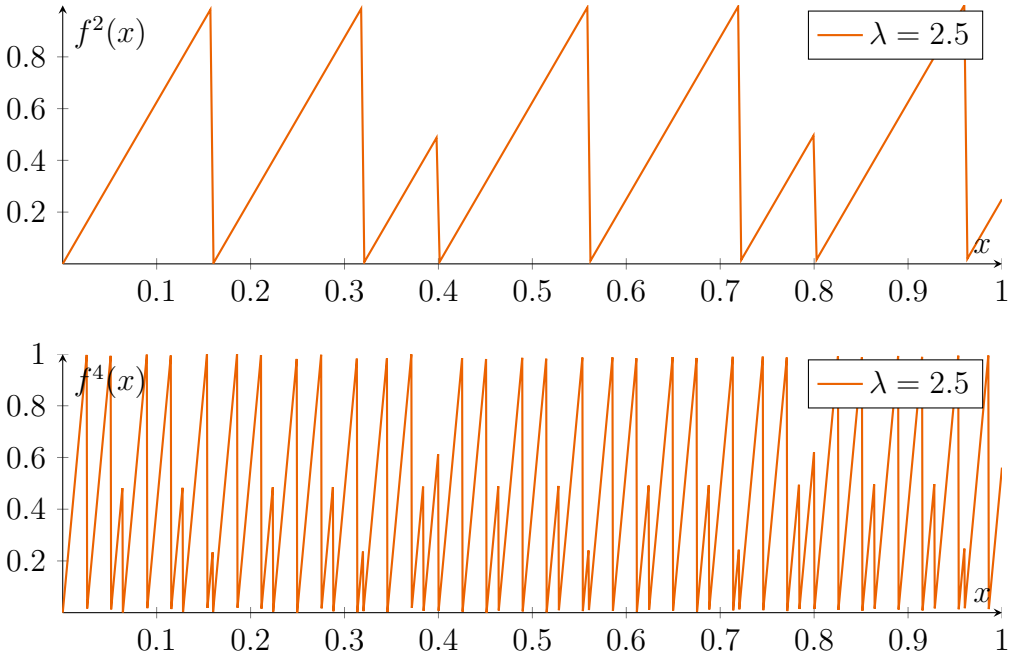
Итак, при $\lambda = 2$ имеем



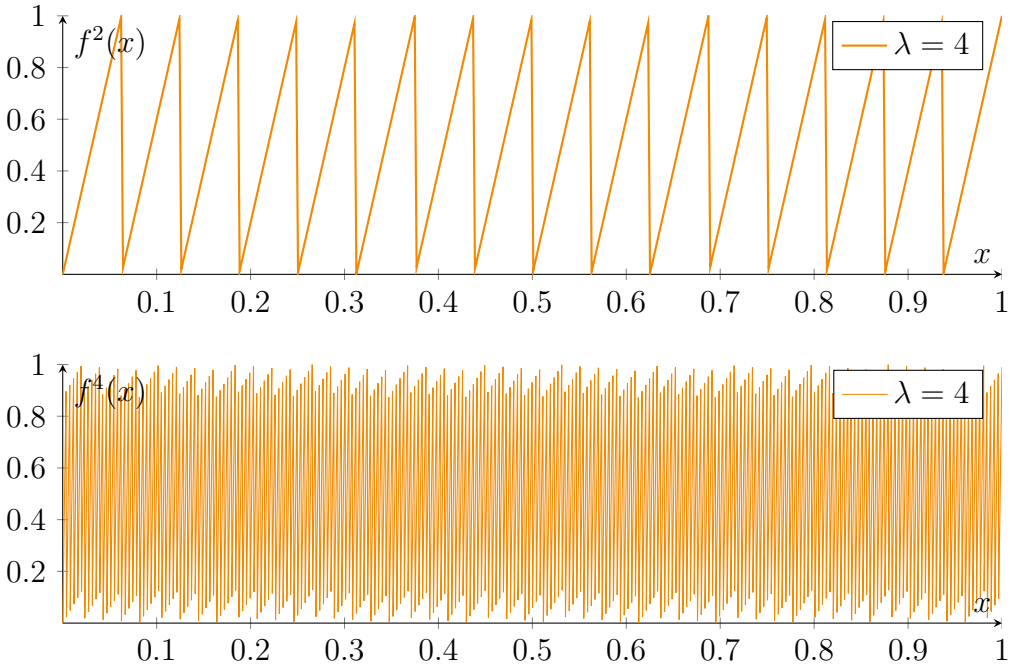
Квадрат и четвёртая степень отображения при том же λ



Квадрат и четвёртая степень отображения при $\lambda = 2.5$

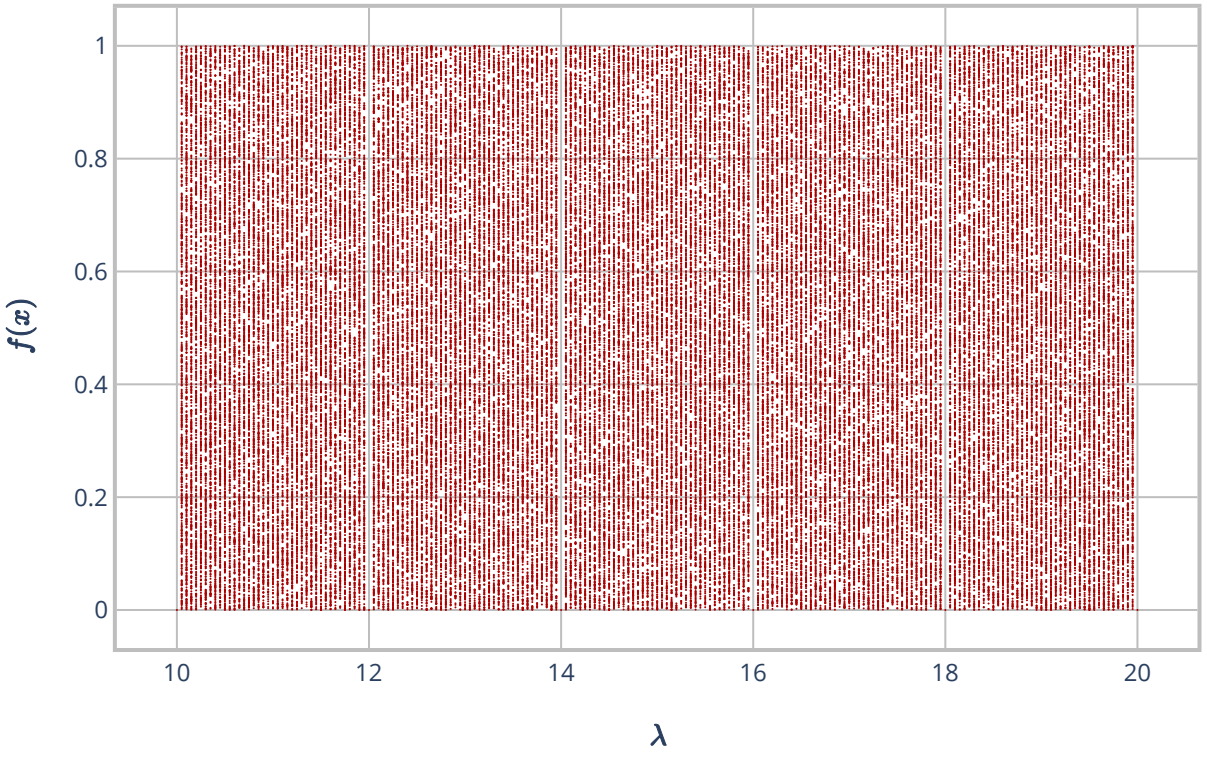


Квадрат и четвёртая степень отображения при $\lambda = 4$



Видим после нескольких итераций, что ответ 2^n.

Таким образом, несмотря на простоту задачи, в ней много что можно изучить, меняя либо степень функции, либо сам параметр.


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
f(x)
10
12
14
16
18
20
λ